NOTA DE ESTUDO ESTRUTURAL — PRELIMINAR

Documento gerado pelo StructuroPilot (ConstruPilot)

Habitação R/C+1 — Autopiloto BET (Fase 1b)
Objeto: Pré-dimensionamento estrutural automático

Referência do processo	BET-FASE1B-001
País	PT
Revisão	1
Nível de saída	preliminar
Data de emissão	13/10/2026

Índice · Alteração

Ind.	Autor	Data	Objeto
1	StructuroPilot	13/10/2026	Emissão da nota preliminar

AVISO — Nota de estudo PRELIMINAR. Estrutura os dados, define as variantes a estudar e identifica as verificações. NÃO contém qualquer dimensionamento: o motor de verificação (Eurocódigos / NP EN) está bloqueado enquanto não forem fornecidos os textos normativos licenciados e os casos de referência validados por um engenheiro. **NÃO VÁLIDO PARA EXECUÇÃO.**

Índice

1. Caderno de encargos e condicionantes
2. Visita ao local — levantamentos e constatações
3. Estudo estrutural (cargas, estabilidade, geometria)
4. Variantes de solução a estudar
5. Anexos (memórias de cálculo, desenhos)
6. Verificações e aprovação

---

1. Caderno de encargos e condicionantes

1.1 Objeto

Pré-dimensionamento estrutural automático

1.2 Plantas e dimensões

Posição da abertura	a documentar
Vão / largura	a documentar
Espessura da parede resistente	a documentar
Cargas suportadas acima	a documentar

1.3 Método de cálculo

Referencial e método: A CALCULAR — motor de verificação bloqueado

Estado do referencial: non_qualifie — Motor de verificação indisponível: textos normativos (Eurocódigos/NP EN) não licenciados, catálogos de perfis e casos de referência de engenheiro ausentes.

1.4 Condicionantes urbanísticas / de utilização

A preencher pelo dono de obra (PDM, condicionantes de utilização).

1.5 Ação sísmica (EC8)

Zona, classe de importância, ação sísmica: A CALCULAR — motor de verificação bloqueado

1.6 Outras obras

A documentar (redes, pavimentos adjacentes, construções existentes).

1.7 Obra e segurança

Escoramento e faseamento a definir; capacidade do piso inferior «a documentar».

1.8 Manutenção

Proteção anticorrosiva / resistência ao fogo do aço a precisar na fase de execução.

2. Visita ao local — levantamentos e constatações

2.1 Constatações (factos declarados / levantados)

Nenhuma constatação registada.

2.2 Dever de aconselhamento

A abertura de um vão numa parede resistente exige um escoramento adequado, a verificação dos nembos/apoios e da descida de cargas até ao terreno, bem como um controlo das fundações. Qualquer resistência de alvenaria ou capacidade do terreno deve provir de um ensaio — a idade do edifício não a documenta.

3. Estudo estrutural

3.1 Cargas permanentes e sobrecargas

Cargas permanentes	a documentar
Sobrecargas de utilização	a documentar
Descida de cargas	A CALCULAR — motor de verificação bloqueado

3.2 Resistência ao fogo da estrutura de aço

Classe de resistência ao fogo e secção: A CALCULAR — motor de verificação bloqueado

3.3 Geometria do modelo

Nível	Cota
R/C	0.0 (declarado, a confirmar)
Cobertura	2.8 (declarado, a confirmar)

4. Variantes de solução a estudar

As variantes abaixo são opções a comparar. As grandezas mecânicas (secção adotada, flecha, verificação dos apoios) dependem do motor de cálculo bloqueado e estão marcadas «A CALCULAR».

Ref.	Solução	Princípio	Secção / flecha / apoios
V1	2 IPN 500	Viga simplesmente apoiada nos nembos (sem pilar)	A CALCULAR
V2	2 IPN 240	Viga simplesmente apoiada nos nembos (secção reduzida)	A CALCULAR
V3	2 HEA 240 + pilares de extremidade	Viga sobre pilares de extremidade	A CALCULAR
V4	2 HEA 240 + pilar intermédio	Vão reduzido por pilar central	A CALCULAR

5. Anexos

5.1 Memórias de cálculo

A produzir pelo motor de cálculo: A CALCULAR — motor de verificação bloqueado

5.2 Plantas importadas

Nenhuma planta importada.

6. Verificações e aprovação

Assinatura

Não aprovado. Verificação estrutural por um engenheiro necessária.